

Robustesse des GNN sous perturbations aléatoires

Adam vs AdamW vs RMSProp vs AdaGrad vs SGD sur Cora Citation Network

Runs principaux

650

Graines

10

Époques/run

200



Tableau de bord

Contexte et question de recherche

- Les GNN dépendent fortement de la structure du graphe.
- Cora peut perdre des attributs actifs, des arêtes, ou recevoir de fausses arêtes.
- Question: quel optimiseur reste le plus stable sous un protocole fixe?

Cora et architecture GCN

Noeuds

2708

Attributs

1433

Classes

7

- GCN à deux couches, 16 canaux cachés, ReLU et dropout 0.5.
- Perte cross-entropy sur le masque d'entraînement.
- Même split et même architecture pour tous les optimiseurs.

Optimiseurs comparés

- Adam et AdamW: méthodes adaptatives très utilisées en deep learning.
- RMSProp et AdaGrad: adaptation du pas par historique de gradients.
- SGD: référence non adaptative, interprétée uniquement dans ce protocole.

Protocole expérimental final

Optimiseurs

5

Conditions

13

Graines

10

Runs

650

- Budget fixe: 200 époques par entraînement.
- Les métriques sont moyennées avec écart-type et IC95.
- Le test n'est jamais utilisé pour choisir les hyperparamètres.

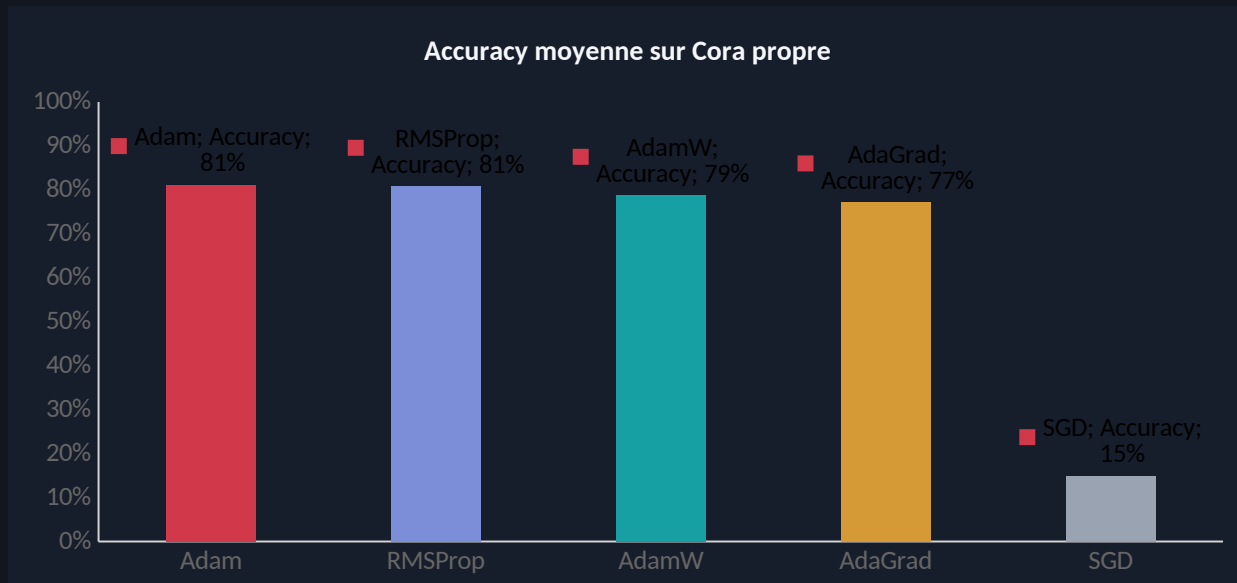
Perturbations aléatoires

- Feature masking: mise à zéro d'une proportion d'entrées actives.
- Edge removal: suppression de connexions non orientées uniques.
- Fake edge addition: ajout de paires non connectées, sans self-loop ni duplicat.

Garanties scientifiques

- Graines appariées pour comparer les optimiseurs.
- IC95 et bootstrap apparié pour les différences clés.
- Test de Wilcoxon et correction de Holm quand les données le permettent.
- Conclusion limitée au dataset, au GCN et au protocole étudiés.

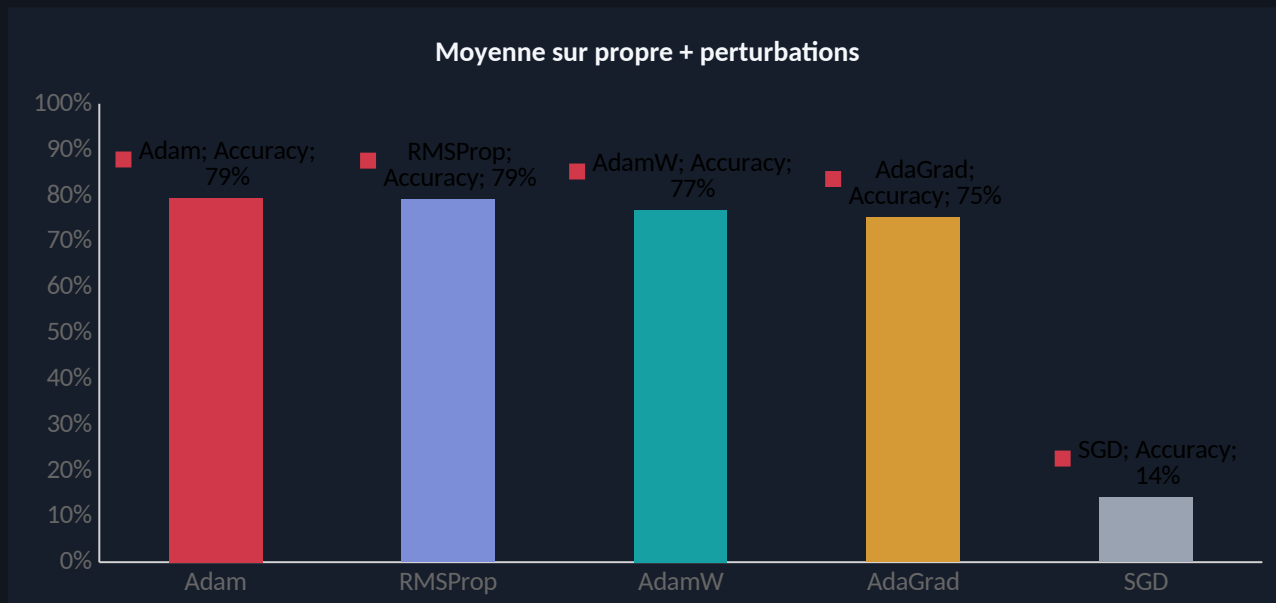
Performances sur graphe propre



Meilleur score propre: Adam (81.2%)

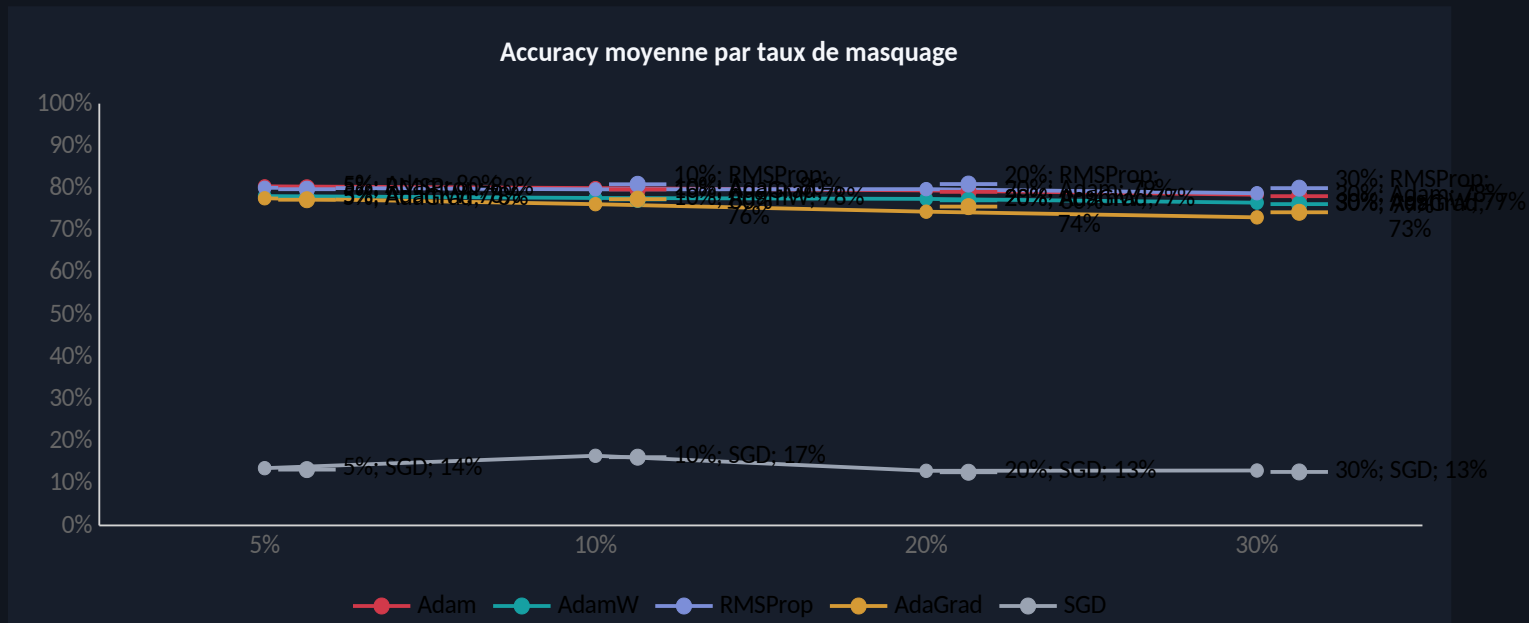
Les barres doivent être lues avec les intervalles du rapport.

Robustesse agrégée

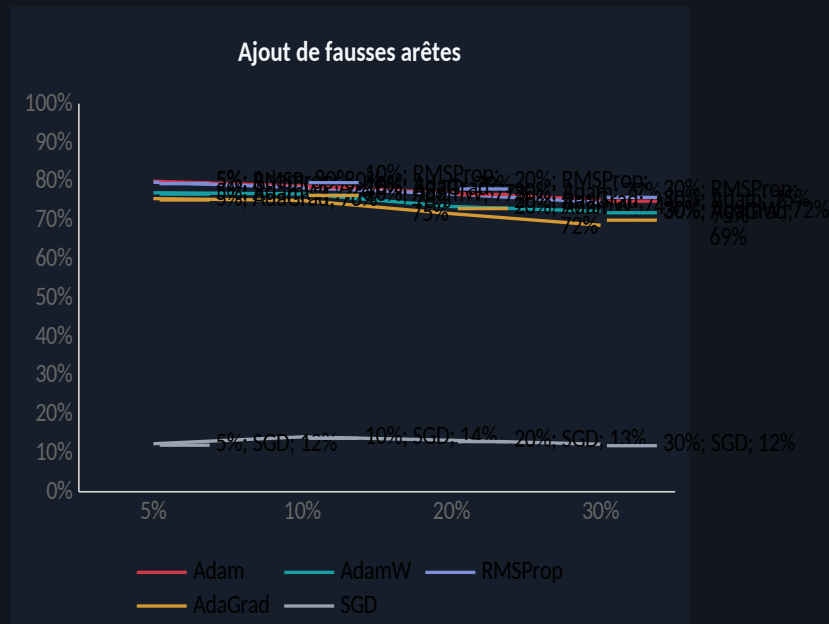
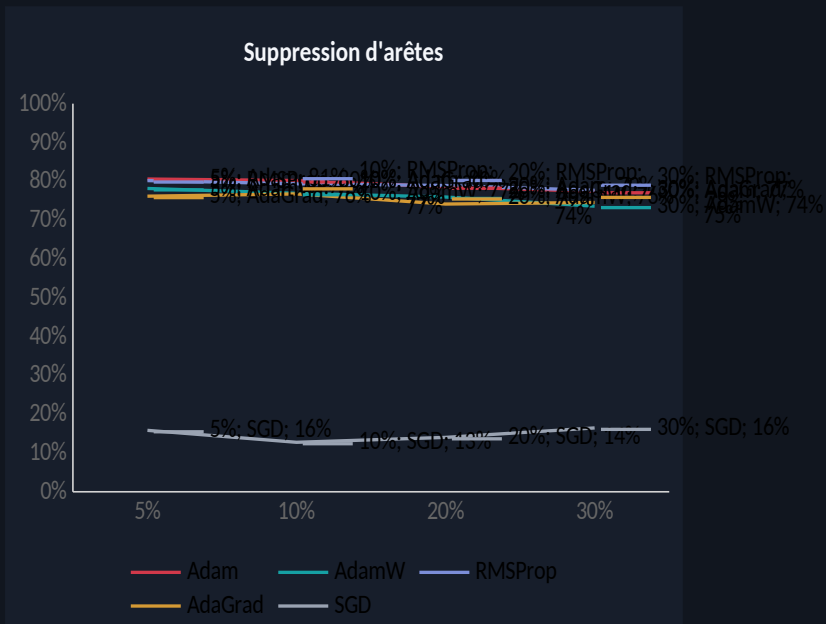


Adam et RMSProp restent proches: les petites différences ne sont pas appelées dominance.

Robustesse au feature masking



Robustesse structurelle



Validation complémentaire

Cross-dataset

300

Protocole tuné

100

Inférence

75

- Ces validations ne remplacent pas le coeur Cora: elles testent la stabilité des conclusions.
- Les résultats absents ne sont pas inventés; ils restent marqués comme en attente.

Limites et perspectives

- Perturbations aléatoires, pas d'attaques optimisées.
- Benchmark contrôlé: Cora, GCN à deux couches, hyperparamètres fixes.
- Les temps CPU dépendent du matériel.
- Suite: autres architectures, attaques réelles, datasets plus variés.

Conclusion + démonstration dashboard

Conclusion prudente

- Les optimiseurs adaptatifs sont les plus stables dans ce protocole.
- Adam et RMSProp doivent être comparés avec les intervalles.
- Le dashboard donne accès aux résultats bruts et aux artefacts.



Tableau de bord



GitHub

Les comparaisons statistiques restent prudentes et doivent être lues avec les IC95.